Configuraciones por área

Bloques listos para pegar en la parte F del prompt generador de juegos didácticos interactivos.
Cada bloque produce un juego distinto con el mismo prompt.
I.E. 24 de Mayo · Docente asesor: Jesús David Galarcio Noguera

1. Matemáticas — OperaJuego

Las cuatro operaciones básicas. Es el juego con el que se probó el prompt. Estado: **generado y publicado**.

```
- Tema: las cuatro operaciones básicas con números naturales.
- Área: Matemáticas.
- Grado / edad de los jugadores: básica primaria y estudiantes de secundaria que necesiten
refuerzo (9 a 14 años).
- Nombre del juego: OperaJuego.
- Número de niveles: 10.
- Preguntas por nivel: 5.
- Secuencia de niveles (del más básico al más avanzado). Es obligatorio respetar este orden,
  porque cada operación se apoya en la anterior:
  Nivel 1  - Sumas hasta 10, apoyadas en conteo.
  Nivel 2  - Sumas de dos cifras sin llevar.
  Nivel 3  - Sumas de dos cifras llevando, explicando el reagrupamiento.
  Nivel 4  - Restas sin prestar, presentadas como la operación inversa de la suma
             (si 7 + 5 = 12, entonces 12 - 5 = 7).
  Nivel 5  - Restas prestando, explicando el desagrupamiento.
  Nivel 6  - Ejercicios mixtos de suma y resta, incluyendo hallar el término que falta
             (7 + __ = 12).
  Nivel 7  - Multiplicación como suma repetida (4 x 3 es lo mismo que 4 + 4 + 4),
             con las tablas del 2, 5 y 10.
  Nivel 8  - Tablas de multiplicar completas, hasta 12 x 12.
  Nivel 9  - División exacta como operación inversa de la multiplicación
             (si 6 x 4 = 24, entonces 24 / 4 = 6).
  Nivel 10 - División con residuo y problemas de reparto en contexto cotidiano.
- Errores frecuentes que el juego debe corregir: olvidar la llevada en la suma; restar
  siempre el dígito menor del mayor sin prestar; confundir el orden en la resta y en la
  división (creer que son conmutativas); confundir la suma repetida con la multiplicación
  del mismo número por sí mismo; olvidar el residuo.
- Tiempo aproximado de juego por sesión: 10 a 15 minutos.
```

2. Ciencias Naturales — CodónLab

Genética: del ADN a la proteína, para grado noveno. Estado: **generado y publicado**.

```
- Tema: genética — del ADN a la proteína (transcripción y traducción).
- Área: Ciencias Naturales (Biología).
- Grado / edad de los jugadores: noveno de secundaria (14 a 16 años). Nivel intermedio.
- Nombre del juego: CodónLab.
- Número de niveles: 8.
- Preguntas por nivel: 5.
- Secuencia de niveles, de lo más fácil a lo más difícil. Cada nivel se apoya en el anterior:
  Nivel 1 - El ADN y sus bases: emparejamiento complementario A-T y C-G.
  Nivel 2 - Del ADN al ARN: las tres diferencias (una sola cadena, ribosa,
            uracilo en lugar de timina).
  Nivel 3 - Transcripción: construir la cadena de ARN mensajero a partir de una
            hebra de ADN. Ocurre en el núcleo.
  Nivel 4 - Leer el ARN mensajero en codones: separar la cadena en grupos de tres
            bases partiendo del codón de inicio (marco de lectura).
  Nivel 5 - Codón de inicio (AUG) y codones de parada (UAA, UAG, UGA): dónde
            empieza y dónde termina la proteína.
  Nivel 6 - Traducción: usar la tabla del código genético para pasar de cada codón
            a su aminoácido. Ocurre en el ribosoma.
  Nivel 7 - Codón y anticodón: el ARN de transferencia trae el anticodón
            complementario del codón del ARN mensajero.
  Nivel 8 - Mutaciones: cambiar una base y ver qué le pasa al aminoácido
            (silenciosa, de cambio de sentido y sin sentido).
- Errores frecuentes que el juego debe corregir: confundir la transcripción
  (ADN a ARN, en el núcleo) con la traducción (ARN a proteína, en el ribosoma);
  escribir timina en el ARN en vez de uracilo; separar los codones desde el lugar
  equivocado, sin partir del codón de inicio, y correr el marco de lectura;
  confundir el codón (está en el ARN mensajero) con el anticodón (está en el ARN
  de transferencia); creer que un codón es una sola base o un gen completo, en vez
  de un grupo de tres bases; emparejar mal las bases complementarias.
- El juego debe traer incorporada la tabla del código genético y permitir
  consultarla como ayuda en los niveles de traducción.
- Ninguna pregunta se puede repetir dentro de un mismo nivel.
- El contenido debe ser el que se ve en clase en noveno: cuando un concepto tenga un
  nombre técnico avanzado, pregunta por lo que ocurre en palabras sencillas y deja el
  nombre para la explicación.
- Tiempo aproximado de juego por sesión: 12 a 15 minutos.
```

Nota de contenido. La transcripción ocurre en el núcleo y va de ADN a ARN mensajero; la traducción ocurre en el ribosoma y va de ARN mensajero a proteína. Los codones se leen en la traducción. Confundir los dos nombres es uno de los errores más frecuentes en noveno, por eso quedó como primer error a corregir dentro del juego.

3. Lengua Castellana — Conjugatón

Conjugación de verbos, de sexto a noveno. Estado: **generado y publicado**.

```
- Tema: conjugación de verbos en español.
- Área: Lengua Castellana.
- Grado / edad de los jugadores: de sexto a noveno (11 a 16 años). Los primeros niveles
  son de repaso y los últimos exigen el nivel de noveno.
- Nombre del juego: Conjugatón.
- Número de niveles: 10.
- Preguntas por nivel: 5.
- Secuencia de niveles, de lo más fácil a lo más difícil. Cada nivel se apoya en el anterior:
  Nivel 1  - Identificar el verbo dentro de una oración y decir su infinitivo.
  Nivel 2  - Las tres conjugaciones: separar raíz y terminación, y clasificar el
             verbo en -ar, -er o -ir.
  Nivel 3  - Persona y número: elegir la forma que concuerda con el sujeto.
  Nivel 4  - Presente de indicativo con verbos regulares de las tres conjugaciones.
  Nivel 5  - Pretérito perfecto simple regular (canté, comí, viví), prestando
             atención a la tilde que distingue el significado (canto / cantó).
  Nivel 6  - Pretérito imperfecto y futuro: cuándo se usa cada uno
             (cantaba, canté, cantaré) según lo que indique la oración.
  Nivel 7  - Verbos irregulares de uso frecuente: ser, ir, estar, tener, hacer,
             poder, querer, decir, venir.
  Nivel 8  - Tiempos compuestos: haber más participio, incluidos los participios
             irregulares (escrito, hecho, puesto, visto, vuelto, dicho).
  Nivel 9  - Imperativo y presente de subjuntivo: dar órdenes correctamente
             (ven, siéntese, cállense) y completar oraciones del tipo
             "quiero que ___" u "ojalá ___".
  Nivel 10 - Corrige la frase: oraciones con errores reales de conjugación que el
             jugador debe detectar y arreglar.
- Errores frecuentes que el juego debe corregir: agregar una s de más en la segunda
  persona del pasado (dijistes, vinistes, comistes, en vez de dijiste, viniste,
  comiste); decir haiga en lugar de haya; usar hubieron con valor impersonal
  (hubieron muchos, en vez de hubo muchos); regularizar verbos irregulares
  (andé por anduve, conducí por conduje, cabió por cupo, satisfació por satisfizo);
  formar mal los participios irregulares (ha escribido, ha ponido, ha volvido);
  poner una n de más en el imperativo con pronombre (siéntensen, cállensen);
  confundir el pretérito imperfecto con el perfecto simple; y confundir
  ha, a y ah, o haber y a ver.
- El juego debe traer incorporada una lista de verbos de uso frecuente con sus
  conjugaciones correctas, y generar los ejercicios únicamente a partir de esa lista,
  para que nunca aparezca una forma mal conjugada. También debe incluir una tabla de
  modelos de conjugación (amar, comer, vivir) consultable como ayuda.
- El juego debe usar el español de Colombia: emplear tú y usted, y no incluir vosotros.
- Ninguna pregunta se puede repetir dentro de un mismo nivel.
- Toda oración que arme el juego debe ser gramaticalmente correcta con el sujeto que le
  toque: nada de complementos con pronombre reflexivo fijo (sin cansarse) ni de marcas de
  tiempo atadas a una persona (cuando era pequeño), porque dejan de concordar al cambiar
  el sujeto. Cada verbo debe llevar solo los complementos que combinan con él.
- Las oraciones del nivel 1 deben tener la estructura más básica: sujeto, verbo y
  complemento, en frases cortas.
- Tiempo aproximado de juego por sesión: 12 a 15 minutos.
```

4. Inglés — BetterBest

Comparativos y superlativos, de séptimo a noveno. Estado: **generado y publicado**.

```
- Tema: comparativos y superlativos en inglés.
- Área: Inglés.
- Grado / edad de los jugadores: de séptimo a noveno (12 a 16 años). Nivel A2 del Marco
  Común Europeo, que es la meta de noveno en los estándares de Colombia.
- Nombre del juego: BetterBest.
- Número de niveles: 8.
- Preguntas por nivel: 5.
- Secuencia de niveles, de lo más fácil a lo más difícil. Cada nivel se apoya en el anterior:
  Nivel 1 - Comparativo de los adjetivos cortos: adjetivo + -er, acompañado de than.
  Nivel 2 - Superlativo de los adjetivos cortos: the + adjetivo + -est, insistiendo en
            que el artículo the no se puede omitir.
  Nivel 3 - Cambios de escritura al agregar la terminación: los que terminan en e
            (nice, nicer), los de consonante + y (happy, happier) y los que doblan la
            última consonante (big, bigger).
  Nivel 4 - Adjetivos largos: more y the most, sin que el adjetivo cambie.
  Nivel 5 - Los irregulares: good/better/best, bad/worse/worst y far/farther/farthest,
            aceptando también further y furthest.
  Nivel 6 - Decidir cuál va según la oración: comparativo cuando aparece than y se
            comparan dos cosas; superlativo cuando se señala uno dentro de un grupo.
  Nivel 7 - Las palabras que acompañan: than después del comparativo, the antes del
            superlativo, y la comparación de igualdad con as ... as, donde el adjetivo
            no cambia.
  Nivel 8 - Corrige la frase: oraciones con errores reales que el jugador debe detectar.
- Errores frecuentes que el juego debe corregir: marcar dos veces el comparativo o el
  superlativo (more taller, the most biggest, more better); usar more con adjetivos
  cortos (more tall) y -er con adjetivos largos (expensiver, popularer); olvidar el
  artículo the en el superlativo; escribir that o then en lugar de than; regularizar los
  irregulares (gooder, baddest); no doblar la consonante (biger, hoter); no cambiar la y
  por i (happyer, heavyer); y usar than dentro de la estructura as ... as.
- El juego debe traer incorporado un banco de adjetivos con su comparativo y su
  superlativo ya escritos y verificados, y generar los ejercicios únicamente a partir de
  ese banco, para que nunca aparezca una forma mal construida. Debe incluir también una
  tabla de reglas consultable como ayuda, con la traducción al español de cada adjetivo.
- Cada adjetivo solo puede aparecer en los contextos que le corresponden. No basta con
  separar personas de objetos: cada adjetivo debe traer la lista de contextos con los que
  combina (persona, casa, libro, comida, día, ejercicio) y el juego solo puede usar esos,
  para que no salgan oraciones como "this book is colder".
- La regla de formación se debe enunciar completa y correcta: una sílaba lleva -er/-est;
  dos sílabas terminadas en -y cambian la y por i; la mayoría de las de dos sílabas y
  todas las de tres o más llevan more / the most. No decir que "largo" significa tres
  sílabas o más, porque deja por fuera modern, famous, careful, boring y nervous.
- No incluir little/less/least ni much/more/most entre los adjetivos irregulares: son
  cuantificadores y pertenecen a otro tema, el de comparar cantidades.
- Ninguna pregunta se puede repetir dentro de un mismo nivel.
- Tiempo aproximado de juego por sesión: 10 a 15 minutos.
```

Decisiones comunes a los cuatro juegos

Quedaron todos con la misma configuración, para que se vean como una familia:

- **5 preguntas por nivel** y **4 aciertos** para pasar, que es el 80 % de dominio.
- **Ninguna pregunta se repite** dentro de un mismo nivel, ni en los ejercicios de refuerzo.
- **Equivocarse no resta puntos.** El jugador pierde la racha y debe hacer un ejercicio de refuerzo; con eso basta. Descontar puntos contradecía el mensaje de que el error es parte del aprendizaje.

- **El acierto y el error no se marcan solo con color**: llevan también un símbolo ✓ o ✗ y un texto, para los estudiantes que no distinguen bien el verde del rojo.
- El jugador puede identificarse con un **apodo** en vez de su nombre.
- Los puntajes se guardan solo en el dispositivo donde se juega.
- **Modo de repaso**: un botón en el mapa de niveles, oculto hasta superar el primero, que abre una sesión de 10 preguntas mezcladas de todos los niveles ya superados. No desbloquea ni bloquea nada. Separa avanzar de practicar: los niveles son cortos para que el estudiante avance sin cansarse, y el repaso es donde gana dominio.

Qué hace falta para agregar un área nueva

- El tema específico, lo más concreto posible.
- El grado de los estudiantes.
- La secuencia de niveles, de lo más fácil a lo más difícil, donde cada nivel se apoye en el anterior.
- Los errores típicos que el juego debe corregir, porque de ahí salen las explicaciones y los distractores.
- Cualquier material de consulta que el juego deba traer incorporado, como una tabla o un formulario.